

Programación

EXAMEN PRÁCTICO TEMA 3 – ESTRUCTURAS DE DATOS

(27/11/2025)



LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:



- **Recopila en un documento de texto las evidencias de todo el examen.** Guárdalo de vez en cuando para no perder el avance de tu trabajo.
- Cuando termines, **pásalo a PDF y sube el documento creado a la entrega de AULES.**

PARTE 1: Configuración del entorno (0,5p)

1. Crea un nuevo repositorio llamado “EXAMEN_UD3_[nombre]” desde *SourceTree*. El repositorio debe crearse en local y tener su espejo en remoto, por lo tanto, sincronízalo con *GitHub*.

Pega a continuación la URL a tu nuevo repositorio de *GitHub*:

2. Crea un nuevo proyecto *Java (Maven)* con *IntelliJ* -o el IDE que utilices- dentro del repositorio que acabas de crear. Llámalo “EXAMEN UD3”.
3. Crea en el proyecto una nueva clase *Java* llamada “*Olivas*” y su método *main()* para poder ejecutar el ejercicio que vas a programar a continuación.

Sincroniza los cambios en tu repositorio remoto.

PARTE 2: Resolución de problemas

Programa en *Java* la solución al siguiente ejercicio. Usa el proyecto que te acabas de crear en el apartado anterior. **Si no has conseguido crearlo correctamente, utiliza alguno de los proyectos que ya tenías para los ejercicios de clase y pega la URL de *GitHub* del repositorio al que vas a subir los cambios.**

(9,5p) RECOLECTANDO OLIVAS

Siempre que llega noviembre, las personas de las zonas mediterráneas saben perfectamente que se acerca una misión... Ir a recoger olivas a sus bancales.



El padre de un estudiante de DAW nos ha pedido un programa para llevar un control de la productividad de sus olivos y sacar algunas estadísticas. Lo básico que necesita es lo siguiente:

- Cantidad en kg que se han generado.
- Litros totales de aceite que se generarán.
- Litros de aceite que se obtienen por hilera.
- Dónde se sitúan los olivos más productivos del bancal y cuál es el TOP.
- Olivos que dan menos de 5kg para jubilarlos y replantarlos próximamente.

Con las necesidades definidas, el hijo del agricultor ha pensado en un programa que se comporte de la siguiente manera:

ENTRADA:

1. (0,5p) El programa iniciará dando la bienvenida y pidiendo el tamaño de la plantación ***largo*** x ***ancho*** (siempre de dimensiones fijas).

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe"  
**** BIENVENIDO AL OLIVÓMETRO ****  
Introduce el tamaño de tu bancal...  
Ancho:  
4  
Largo:  
6
```

2. (1,5p) A continuación, deberemos **rellenar los valores (en kg de olivas)** que han producido los árboles del banal, **por filas**. Los valores deben ser números enteros y estar **entre 1 y 50 kilos**. Se deben introducir con el siguiente **formato: "12 3 34 17 ..."** y en caso de que no se respete alguna de las 2 condiciones anteriores, el programa debe volver a insistir al usuario hasta que lo introduzca bien.

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Fi
**** BIENVENIDO AL OLIVÓMETRO ****
Introduce el tamaño de tu banal...
Ancho:
4
Largo:
6
Introduce (por hileras) los kg por árbol de tu banal:
6 12 22 8
34 22 23 1
24 50 43 33
10 11 23 44
23 23 24 11
22 44 33 49
```

SALIDA:

1. (0,5p) Una vez completado el banal, se debe mostrar al usuario un mapa con una previsualización de cómo queda.

```
Introduce (por hileras) los kg por árbol de tu banal:
6 12 22 8
34 22 23 1
24 50 43 33
10 11 23 44
23 23 24 11
22 44 33 49
=====
MAPA tu banal actual:
6 12 22 8
34 22 23 1
24 50 43 33
10 11 23 44
23 23 24 11
22 44 33 49
```

2. El programa, además, mostrará:

- a) (1p) El total de kilos de olivas que se han generado este año. Teniendo en cuenta que **para generar 1 litro de aceite son necesarios aproximadamente 8 kilos de aceitunas**, el programa debe devolver también los litros totales generados esta temporada por el bancal.
- b) (1p) Litros de aceite que se obtienen por hilera-columna (según el *largo*) de olivos.
- c) (1p) Los olivos que han producido más de 35kg (si los hay) y en qué posición del bancal (*fila,columna*) se encuentran.
- d) (1,5p) Posición en el bancal (*fila,columna*) del olivo que más productivo es. Si hay dos o más olivos igual de súper-productivos, el programa debe quedarse con el que más arriba en el bancal se encuentre.

```
22 44 33 49
=====
Total kg generados: 595 kg
Litros totales obtenidos: 74,37 L
Litros por hilera...
- Hilera 1: 14,87 L
- Hilera 2: 20,25 L
- Hilera 3: 21 L
- Hilera 4: 18,25 L
Olivos más productivos (>35kg):
- En la posición (3,2) con 50kg
- En la posición (3,3) con 43kg
- En la posición (4,4) con 44kg
- En la posición (6,2) con 44kg
- En la posición (6,4) con 49kg
Olivo TOP (50kg generados) en la posición (3,2) del bancal.
=====
```

- e) (1p) Un mapa sin los olivos que han producido menos de 5kg esta temporada. Se deben sustituir por una "X" para que el agricultor sepa de un vistazo dónde se sitúan y poder replantarlos de cara al año que viene. Los olivos con producción "normal" se deben mostrar como "O".

```
=====
MAPA para replantar:
O O O O
O O O X
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
```

- f) (1p) Para hacer una **estimación de la producción futura después de replantar los árboles**, al programador se le ocurre establecer un valor promedio de kilos con números aleatorios entre 15 y 35 en aquellos huecos del bancal donde se sabe que van a haber árboles nuevos. El programa generará un último **mapa con la información modificada** para que el agricultor se haga una idea de cómo le irá al año que viene:

```
=====
MAPA estimación después de replantar:
6 12 22 8
34 22 23 21
24 50 43 33
10 11 23 44
23 23 24 11
22 44 33 49
```

PRUEBAS

(0,5p) Pega a continuación las capturas de pantalla de tus pruebas y explícalas:

Datos para pruebas:

```
6 12 22 8
34 22 23 1
24 50 43 33
10 11 23 44
23 23 24 11
22 44 33 49
```

Ejecución completa de ejemplo:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\P
**** BIENVENIDO AL OLIVÓMETRO ****
Introduce el tamaño de tu bancal...
Ancho:
4
Largo:
6
```

```

Introduce (por hileras) los kg por árbol de tu bancal:
6 12 22 8
34 22 23 1
24 50 43 33
10 11 23 44
23 23 24 11
22 44 33 49
=====
MAPA tu bancal actual:
6 12 22 8
34 22 23 1
24 50 43 33
10 11 23 44
23 23 24 11
22 44 33 49
=====
Total kg generados: 595 kg
Litros totales obtenidos: 74,37 L
Litros por hilera...
- Hilera 1: 14,87 L
- Hilera 2: 20,25 L
- Hilera 3: 21 L
- Hilera 4: 18,25 L
Olivos más productivos (>35kg):
- En la posición (3,2) con 50kg
- En la posición (3,3) con 43kg
- En la posición (4,4) con 44kg
- En la posición (6,2) con 44kg
- En la posición (6,4) con 49kg
Olivo TOP (50kg generados) en la posición (3,2) del bancal.
=====
MAPA para replantar:
0 0 0 0
0 0 0 X
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
=====

```

```
=====
MAPA estimación después de replantar:
6 12 22 8
34 22 23 21
24 50 43 33
10 11 23 44
23 23 24 11
22 44 33 49

Process finished with exit code 0
```